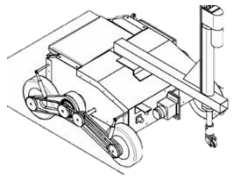
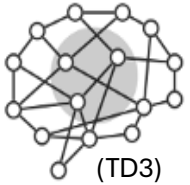
Curriculum

Seguimiento y Curriculum



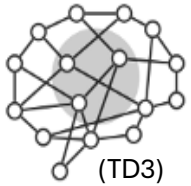
Agente 600



(TD3)

Scen58, Reward_SystemD
Run_x681, 3000eps
Checkpoint600

Agente 300

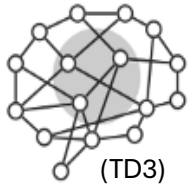


(TD3)

Scen58, Reward_SystemD
Run_x863, 300eps
Checkpoint300

re-train

Agente 1000



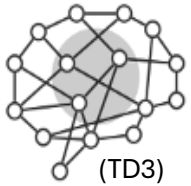
(TD3)

Scen58, Reward_SystemD
Run_x841, 1000eps
Checkpoint1000

re-train

Entrenamiento:
Scen58, Reward_SystemD
Run_x427, 1000eps
01ini: (-180,180) [°]
Exploration,Smoothing

Agente 100

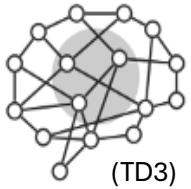


(TD3)

Scen58, Reward_SystemD
Run_x177, 1000eps
Checkpoint100

Agente 1000

Agente seleccionado
Checkpoint200

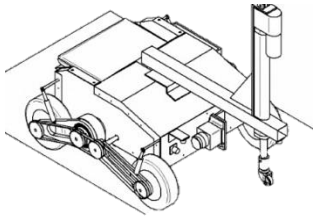


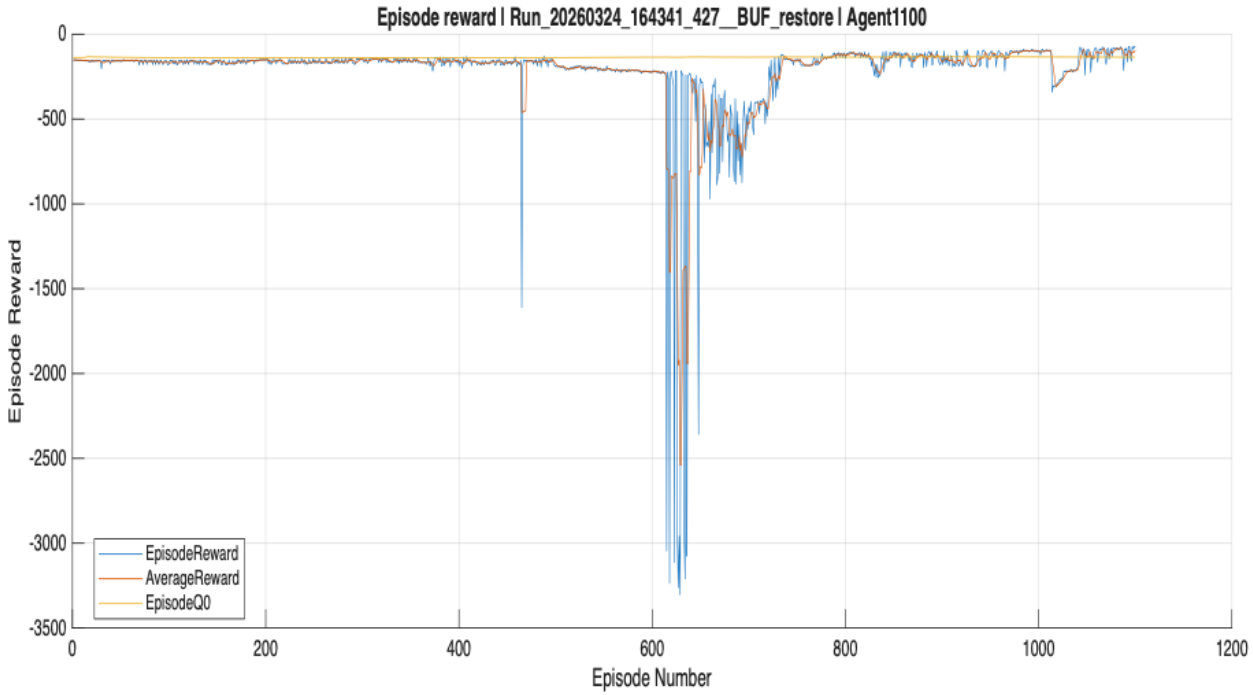
(TD3)

Breakpoint

Evaluación del Aprendizaje

Curva de Aprendizaje y Métricas. Agente1100

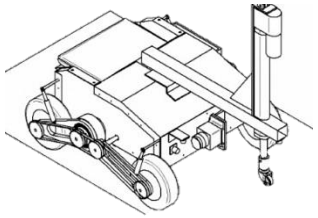




Training Stats			Advanced Agent Options		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Total de episodios	N_{ep}	1000	Tiempo muestreo	T_s	0.01
Recompensa total último episodio	R_{ep}	-196.757	Factor descuento	γ	0.99
Recompensa Media	$\bar{R}$	-196.694	Tamaño del Batchize	B	256
Pasos último episodio	-	600	Tamaño del Exp. Buffer		400000
Número total de pasos	N_{steps}	600000	Modo del Buffer	-	Reset
Promedio pasos/eps	-	600	Taza aprendizaje actor	α_a	1.0000e-04
Valor Q estimado	Q_0	-148.661	Optimizador del actor	-	adam
			Taza aprendizaje critico	α_c	0.007
			Optimizador del critico	-	adam
			Coeficiente actualización suave	τ	0.005

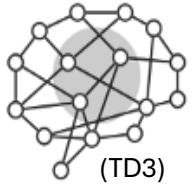
Exploration Gaussian Model			Target Policy Smoothing		
Métrica	Símbolo	Valor	Métrica	Símbolo	Valor
Std.Dev	σ	0.15	Std.Dev	σ	0.1
Mean	μ	0	Mean	μ	0
Lower Lim	-	-0.5	Lower Lim	-	-0.5
Upper Lim	-	0.5	Upper Lim	-	0.5
Std.Dev decay	λ_σ	3.3582e-06	Std.Dev decay	λ_σ	8.9413e-07
Std.Dev min	σ_{min}	0.02	Std.Dev min	σ_{min}	0.02

Evaluación del Aprendizaje

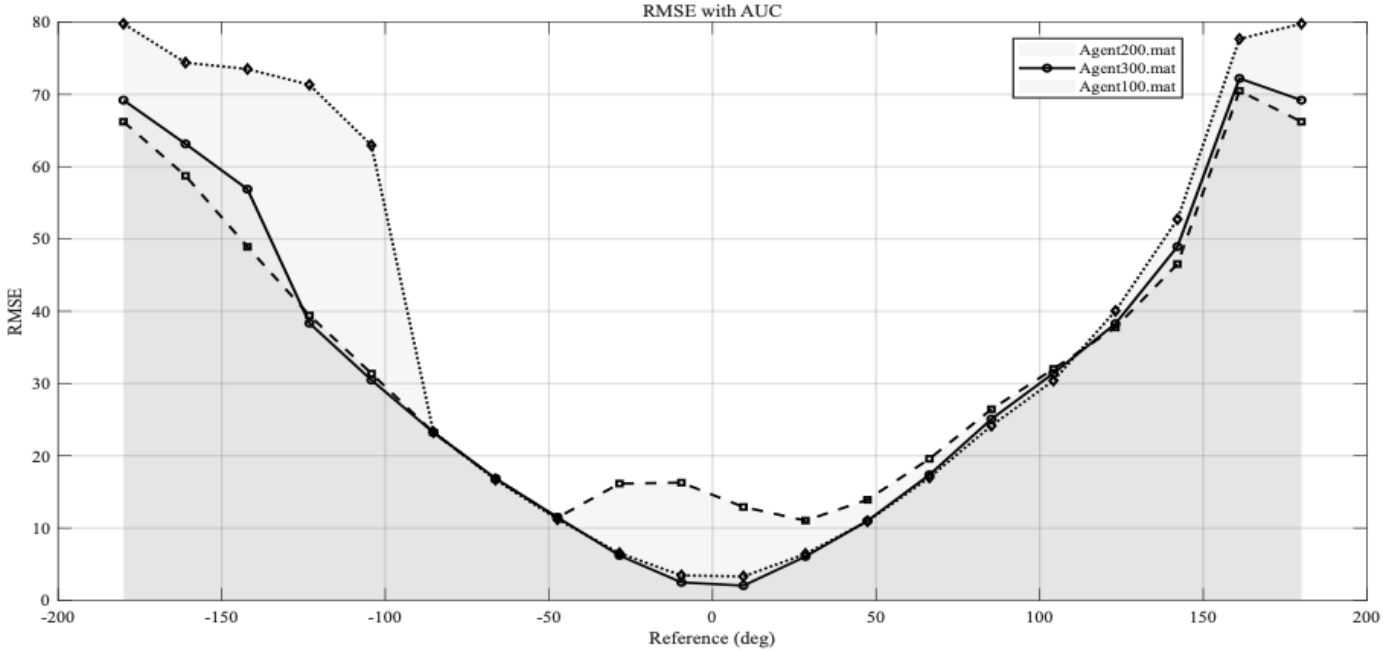


Top3 Curvas RMSE en el Dominio Angular

Agentes RL

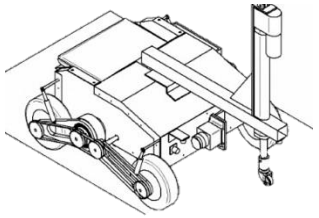


(TD3)



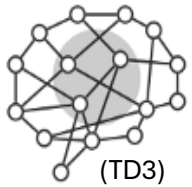
- Alta precisión local en la zona central, con pérdida de estabilidad al alejarse del objetivo.
- Comportamiento no simétrico, con degradación significativa en los extremos del dominio

Evaluación del Aprendizaje

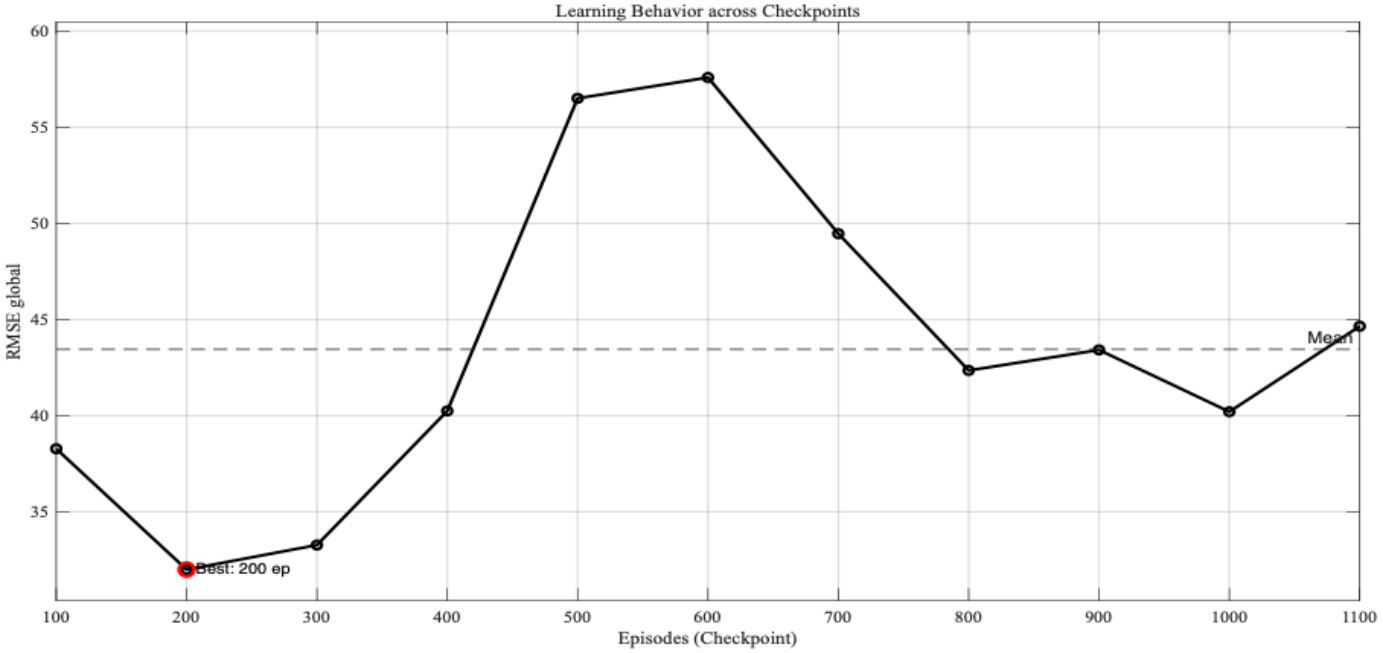


Progresión del RMSE durante el entrenamiento

Agentes RL



(TD3)



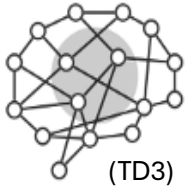
- El RMSE presenta variaciones a lo largo del entrenamiento, sin una tendencia descendente sostenida.
- El mejor desempeño se alcanza en el checkpoint 300, con posterior degradación parcial y recuperación en etapas final

Evaluación del Aprendizaje

Selección del Agente en base a su rendimiento. Evaluación Determinista en la simulación

Entrenamiento:
Scen58, Reward_SystemF
Run_x427, 200eps

Agente 200



(TD3)

Agente seleccionado
Checkpoint200

Tabla con posición de los agentes según sus métricas

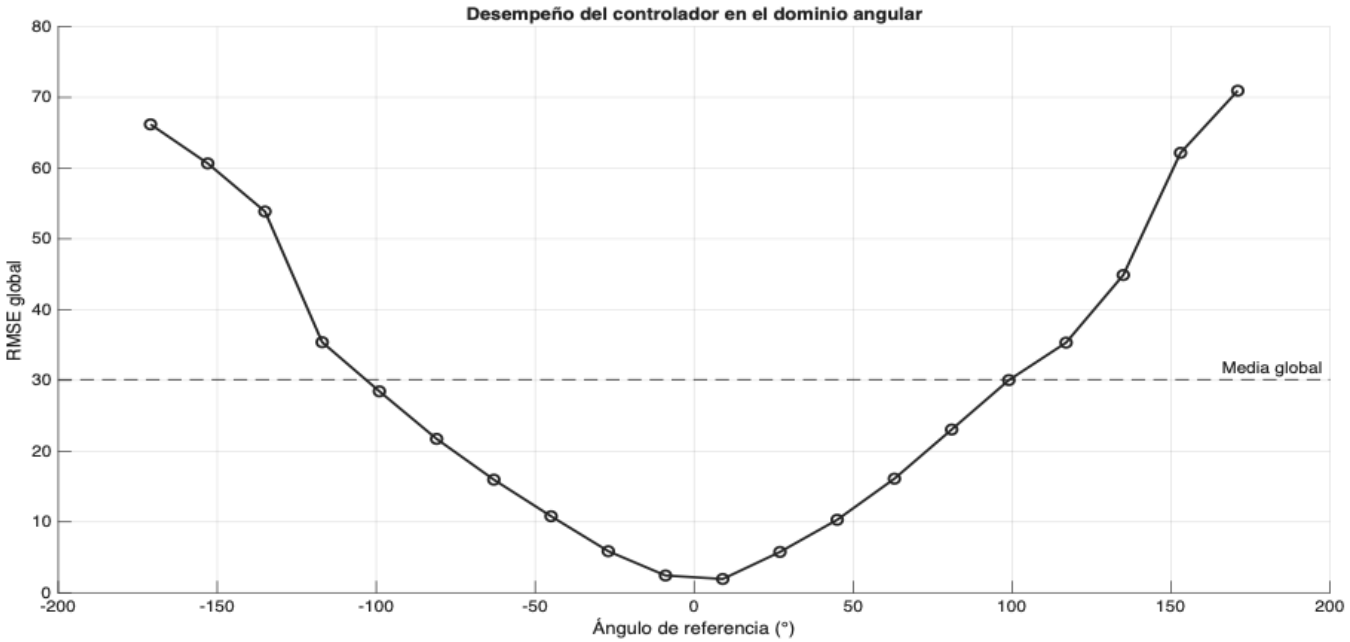
Position	Agente	$RMSE_{global}$	$RMSE_{max}$	$\sigma_{angular}$	$Ratio_{ext}$	AUC
1	Agent200.mat	31.9991	72.2143	23.9292	2.2568	30.0411
2	Agent300.mat	33.2759	70.4784	20.0444	2.1180	31.5420
3	Agent100.mat	38.2815	79.7785	29.7345	2.0840	36.0975
4	Agent1000.mat	40.2068	83.7694	21.1449	2.0835	38.8240
5	Agent400.mat	40.2482	82.5340	24.5449	2.0506	38.0235
6	Agent800.mat	42.3537	88.8721	28.5086	2.0983	40.1416
7	Agent900.mat	43.4204	100.1504	28.2446	2.3065	41.6614
8	Agent1100.mat	44.6514	116.2812	30.5685	2.6042	42.5009
9	Agent700.mat	49.4658	101.4740	30.7703	2.0514	47.4857
10	Agent500.mat	56.5014	126.9727	42.0246	2.2472	54.1304

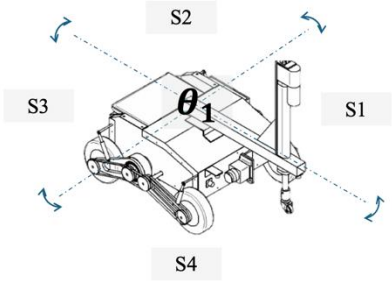
El Agente200 mantiene la mejor posición en el ranking, al presentar los menores valores en las métricas de error y mejor compromiso global de desempeño.

Evaluación en el Dominio Angular en Simulación

$RMSE_i$ en dominio angular del Agente200

- El agente presenta un comportamiento concentrado en la zona central del dominio angular, donde alcanza su mayor precisión.
- El error aumenta de forma marcada hacia los extremos, evidenciando una pérdida de estabilidad y capacidad de generalización en esas regiones.





Dominio Angular: [-180°, 180°]

$180° \leq \theta_1 \leq 90°$	$90° < \theta_1 \leq 0°$	$0° > \theta_1 \geq -90°$	$-90° > \theta_1 \geq -180°$
S2	S1	S4	S3

Estado baseline: Pitch = 0°, Roll = 0° , o1ini=0° , do1ini=0rad/s

El agente ha aprendido una política con degradación significativa del rendimiento global fuera del entorno cercano al objetivo.